

Infraestructura Segura para Aula Docente

Plan integral de seguridad y mantenimiento preventivo para 32 equipos—Instituto
Nebrija, 1º ASIR

Autores: Esther Antón, Miguel Castro, Daniel Rodríguez e Irene López

Tutor: Carmelo Escribano



Justificación del Proyecto

Resiliencia Operativa

Tenemos 32 equipos de alto rendimiento: cualquier parada no planificada supone pérdida de horas lectivas por eso usamos sistemas como RAID 10 y SAI, que ayudan a que todo siga funcionando aunque haya problemas.

Ciclo de Vida del Hardware

Una reducción de 10 °C en temperatura puede **duplicar la vida útil**, extendiendo el ciclo de renovación de 3-4 años a **6 o más**.

Seguridad Lógica

Usamos herramientas como TPM, Secure Boot o VPN, que ayudan a evitar virus, accesos no autorizados y problemas de seguridad.

Tecnología Sostenible

Equipos bien mantenidos consumen menos energía y generan menos residuos electrónicos, posicionando al instituto como referente en gestión tecnológica responsable.

Objetivos

Objetivo General

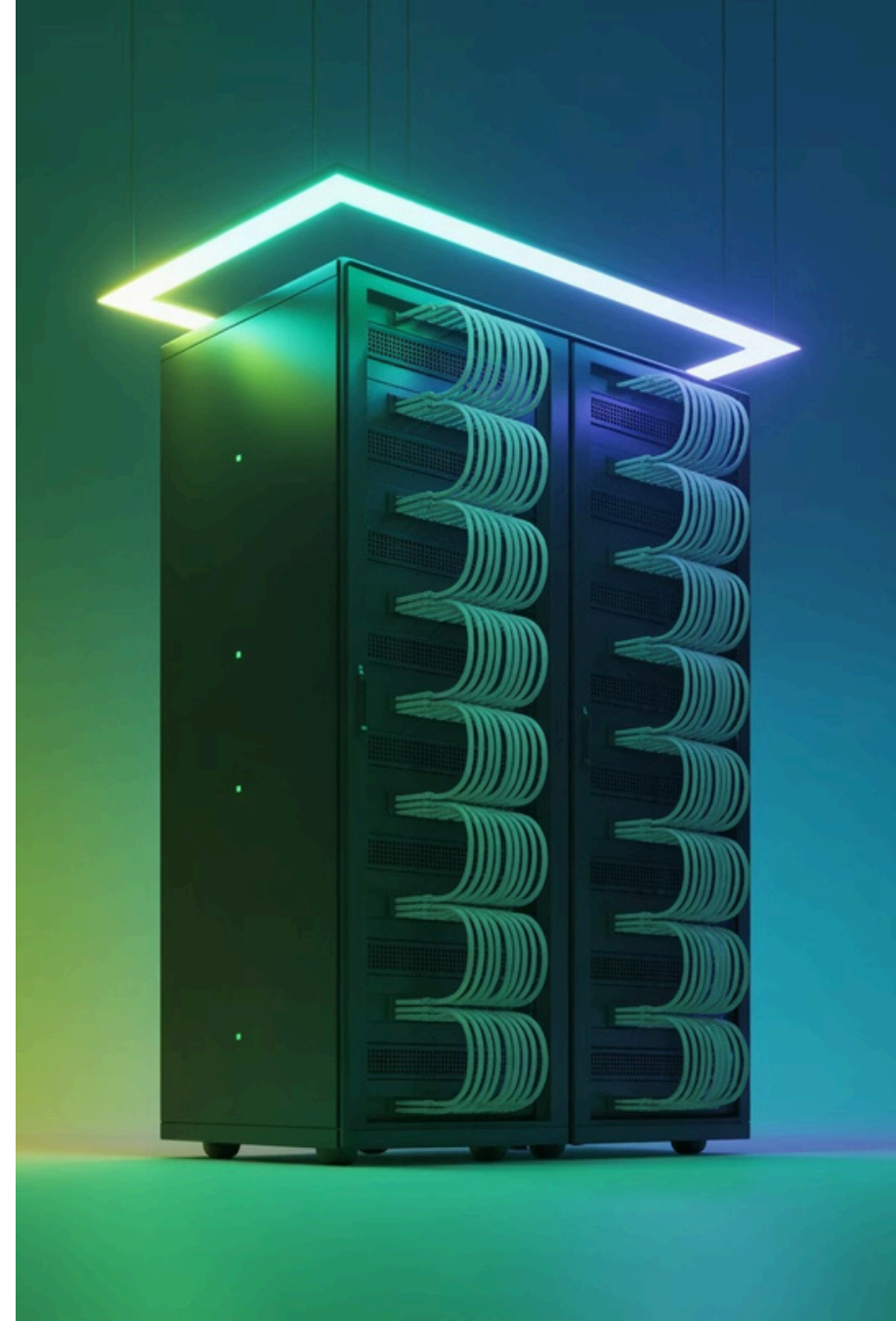
Diseñar e implementar una infraestructura robusta para 32 equipos, garantizando disponibilidad máxima, integridad de datos y seguridad lógica.

Optimización de Hardware

Componentes de alta eficiencia térmica y durabilidad, buscamos piezas que disipen bien el calor y que sean duraderas para que no se estropeen por el uso intensivo de los alumnos.

Seguridad Integral

Perímetro físico(SAI, anclajes...) y lógico (VPN, antivirus...).



Despliegue del Hardware: Roles y Especificaciones

Servidor

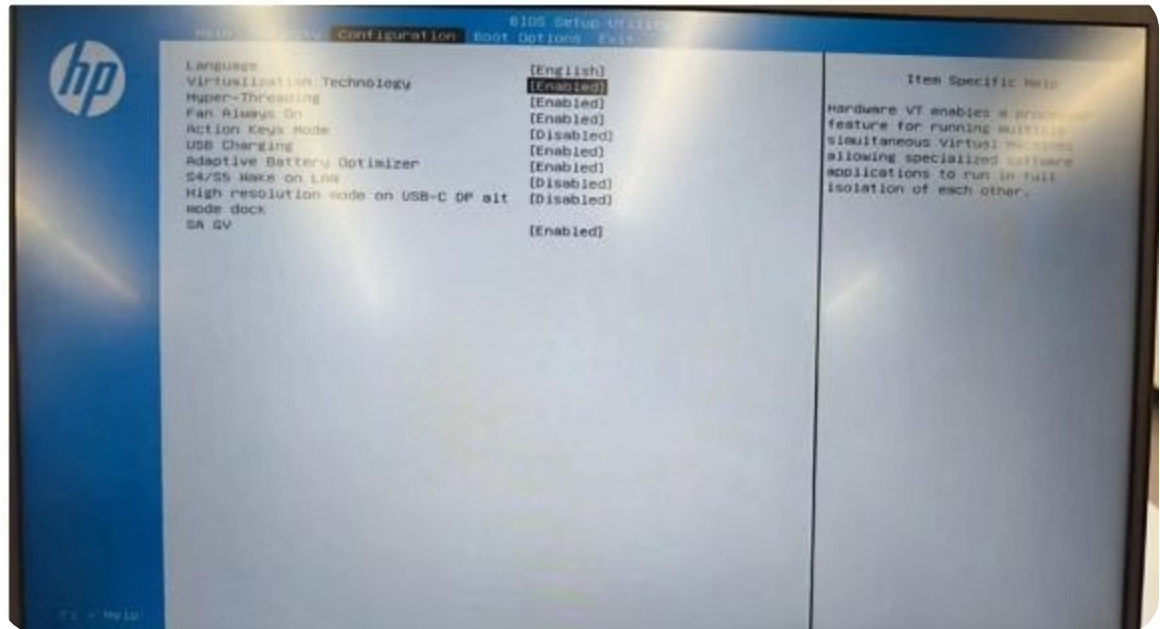
Intel Xeon Silver 4310 · 64 GB ECC RDIMM ·
Doble fuente 750 W 80 Plus Platinum ·
Disponibilidad 24/7

Administración

Hardware robusto para monitorización de red
y gestión de aula sin latencia.

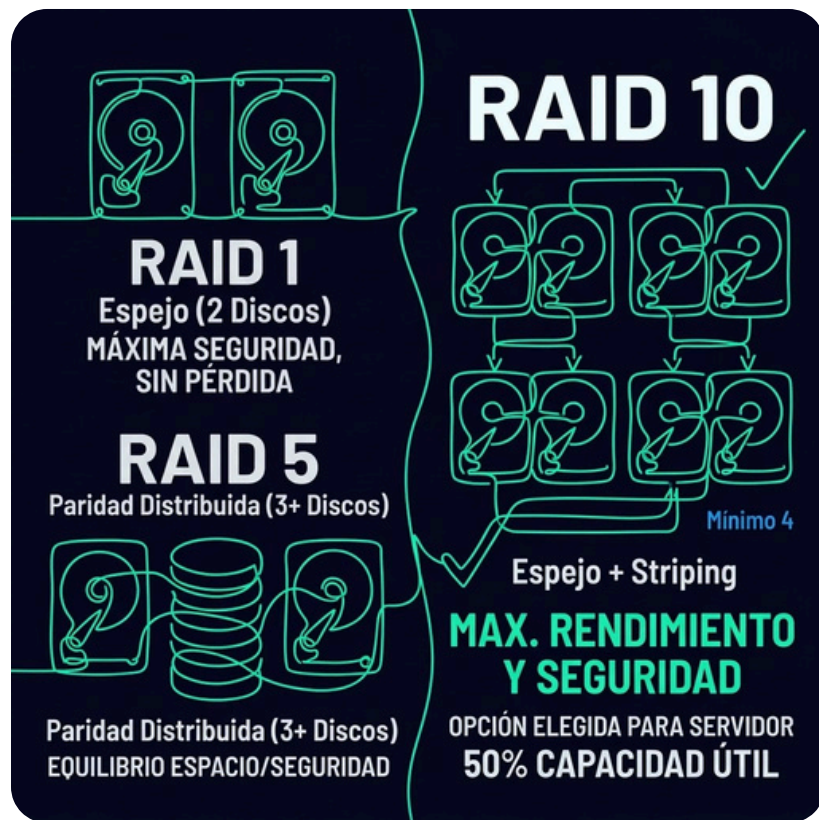
Alumnos (×30)

AMD Ryzen 5 5600G · 16 GB DDR4 Dual
Channel · SSD NVMe 500 GB · Chasis con filtros
antipolvo magnéticos



Configuración UEFI: perfil XMP activado, Boot Priority en SSD NVMe y Virtualización habilitada.

Estrategia de Almacenamiento y Redundancia RAID



Configuración elegida: RAID 10

El servidor utiliza **4 discos SAS de 4 TB** en RAID 10, combinando *mirroring* y *striping*. Capacidad útil: **8 TB**. Tolerancia el fallo de hasta dos discos (uno por espejo) sin penalización de rendimiento por cálculo de paridad.

- El SO del servidor usa RAID 1 independiente para garantizar arranque continuo ante fallo de disco.

Protección Eléctrica y Seguridad Física



SAI Online (Servidor + Admin)

Vamos a poner un SAI de doble conversión de 3000VA. La idea es que, si se va la luz, el servidor no se apague de golpe, si no que le dé tiempo a hacer un apagado ordenado.



Regletas con Supresión de Picos

Como no hay presupuesto para ponerle un SAI a cada uno de los 30 alumnos, usamos regletas con filtro. Esto protege las fuentes de alimentación de los equipos de clase contra subidones de tensión. Es lo más barato y efectivo para que no se nos queme ningún PC.

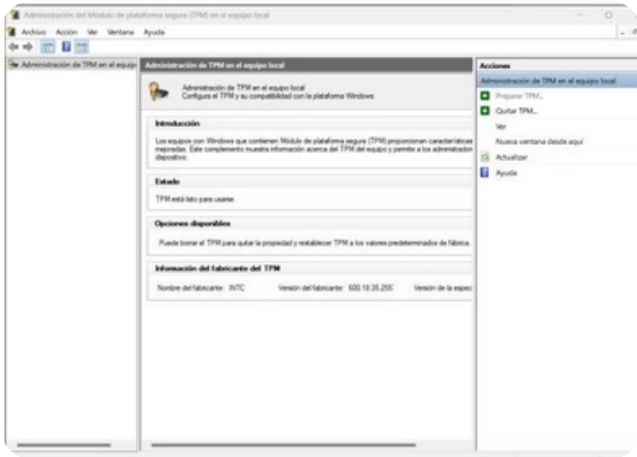


Hardening Físico

Armario rack con llave, cables Kensington en chasis y monitores, candados en tapas laterales y contraseña de administrador en BIOS.



Seguridad Lógica y Monitorización de Red



Capas de Seguridad Lógica

→ TPM 2.0+SecureBoot

Raíz de confianza hardware. Impide que rootkits se carguen antes que el SO.

→ VPN + pfSense

Acceso remoto cifrado con doble factor.
El firewall hardware libera la CPU del servidor del cifrado.

→ Deep Freeze

Al reiniciar, el SSD vuelve a su estado original. Extiende la vida útil de las celdas NVMe al evitar escrituras acumuladas.

Mantenimiento Preventivo y Gestión Térmica



Un plan proactivo elimina el *thermal throttling* y extiende el ciclo de vida del hardware de 3–4 años a **más de 6 años**.

Estrategia de Flujo de Aire

Configuración de **presión positiva** en los chasis con filtros antipolvo magnéticos: el aire sale por las rendijas, evitando que entre polvo sin filtrar.

Curvas PWM

Configuración en BIOS de curvas de ventilación según carga térmica del VRM y la CPU, reduciendo ruido y desgaste en reposo.

Conclusiones



Hardware y Sostenibilidad

El mantenimiento preventivo térmico garantiza rendimiento constante y reduce la huella tecnológica del Instituto Nebrija, optimizando el ROI a largo plazo.



Seguridad Integral

TPM2.0, SecureBoot, VLANs y VPN forman un enfoque multicanal resiliente ante ataques internos y externos, cumpliendo estándares profesionales.



Impacto Educativo

Un sistema que no falla es invisible para el alumno. RAID 10 garantiza continuidad incluso ante avería crítica de almacenamiento, haciendo del aprendizaje el único protagonista.

La infraestructura proyectada asegura una vida útil superior a los **5 años**, optimizando el TCO (Total Cost of Ownership) de la institución.

CASO PRACTICO